

$$\tilde{\rho} = c\rho, \text{ 其中 } c(x) > 0, \quad (7.11)$$

且 c 是 C^{k-1} 的.

我们知道 $\mathbb{R}^d$ 上的一个向量场是形如

$$X(f) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

的一阶线性偏微分算子, 其中 $(a_1(x), a_2(x), \dots, a_d(x))$ 是对应于点 $x \in \mathbb{R}^d$ 的“向量”. 称该向量场在 $\partial\Omega$ 上是切向的, 如果

$$X(\rho) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial \rho}{\partial x_j} = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 时}.$$

由式 (7.11) 和 Leibnitz 法则可知, 该定义不依赖于 Ω 的定义函数的选择.

下面固定一个 ℓ , 使得 $\ell \leq k$. 此时称定义在 $\partial\Omega$ 上的任一函数 f_0 是 C^ℓ 类的, 如果存在 f_0 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的一个函数 f , 使得 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上是 C^ℓ 的. 现在若 X 是一个切向量场, 并且 f 和 f' 是 f_0 的任意两个延拓, 则易证 $X(f)|_{\partial\Omega} = X(f')|_{\partial\Omega}$. (见习题 8.) 所以在此情形下, 我们可以说切向量场作用在仅定义在 $\partial\Omega$ 上的函数上.

现在我们考虑复空间 $\mathbb{C}^n$, 并将其等同于 $\mathbb{R}^d$, $d = 2n$. 为此, 记 $z \in \mathbb{C}^n$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, $z_j = x_j + iy_j$ ($1 \leq j \leq n$), 并设 $x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}$, 其中 x_j ($1 \leq j \leq n$) 就是前面的 x_j , 且 $x_{j+n} = y_j$, 当 $1 \leq j \leq n$ 时. 现在 $\mathbb{C}^n$ 上的向量场即为

$$\sum_{j=1}^n \left(a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j} + b_j(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \right).$$

(这里有必要允许系数是复值的.) 称这样一个向量场是 **Cauchy-Riemann 向量场**, 如果对任意的 j 均有 $b_j = 0$, 即 X 形如

$$X = \sum_{j=1}^n a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j}.$$

等价地, 如果 X 泯灭所有的解析函数, 则 X 是 Cauchy-Riemann 向量场.

对于给定的区域 Ω (其边界是 C^k 类的), 称上述 Cauchy-Riemann 向量场 X 是切向的, 如果

$$\sum_{j=1}^n a_j(z) \rho_j(z) = 0, \quad \text{其中 } \rho_j(z) = \frac{\partial \rho}{\partial z_j}.$$

此时在任一固定点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 由于 $|\nabla \rho(z^0)| > 0$, 所以在 $\rho_j(z^0)$, $1 \leq j \leq n$ 中至少有一个是非零的; 为简单起见, 假设 $j = n$. 则 $n-1$ 个向量场

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial z_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial z_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1 \quad (7.12)$$

是线性独立的且张成 z^0 附近的切向 Cauchy-Riemann 向量场 (至多相差函数的倍数).

若不是特别选择 $j=n$, 则注意到这 $n(n-1)/2$ 个向量场

$$\rho_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}, \quad 1 \leq j < k \leq n \quad (7.13)$$

张成 (全局的) 切向 Cauchy-Riemann 向量场, 它们当然不是线性独立的.

使用微分形式可简洁地表述上述内容. 假设 u 是一个复值函数. 我们能够将方程 $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j$ ($1 \leq j \leq n$) 简记为

$$\bar{\partial} u = f,$$

其中, $\bar{\partial} u$ 和 f 是 “1-形式”,⁴ 它们分别定义为 $\sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$ 和 $\sum_{j=1}^n f_j d\bar{z}_j$. 现在对

于任意的 1-形式 $w = \sum_{j=1}^n w_j d\bar{z}_j$, 定义 2-形式为

$$\begin{aligned} \bar{\partial} w &= \sum_{j=1}^n \bar{\partial} w_j \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k, j \leq n} \frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k < j \leq n} \left(\frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} - \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_j} \right) d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j, \end{aligned}$$

这是因为在此形式下 $d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j = -d\bar{z}_j \wedge d\bar{z}_k$.

使用此记号可将非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 写作 $\bar{\partial} u = f$, 且相容性条件式 (7.7) 就是 $\bar{\partial} f = 0$. 此外, 函数 F_0 被切向 Cauchy-Riemann 向量场式 (7.12) 或式 (7.13) 泯灭即是指

$$\bar{\partial} F_0 \wedge \bar{\partial} \rho|_{\partial\Omega} = 0. \quad (7.14)$$

因此若 F_0 是一个在 Ω 中解析的 $C^1(\bar{\Omega})$ 函数在 $\partial\Omega$ 上的限制, 则该函数一定满足切向 Cauchy-Riemann 方程. 一个惊人的事实是其逆也成立. 这是 Bochner 定理的主旨.

定理 7.4.1 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个有界区域, 其边界是 C^3 类的, 并设 $\bar{\Omega}$ 的余集是连通的. 如果 F_0 是 $\partial\Omega$ 上的一个满足切向 Cauchy-Riemann 方程的 C^3 类函数, 则存在 Ω 上的一个解析函数 F , 使得 F 在 $\bar{\Omega}$ 中连续且 $F|_{\partial\Omega} = F_0$.

关于该定理和前一定理对其中连通性的要求, 见习题 10.

⁴ 更确切地说, 是 $(0, 1)$ -形式.

该定理的证明思路与前一定理类似, 但是细节不同. 由定义可将 $C^3(\partial\Omega)$ 类函数 F_0 看作全空间上的 C^3 函数. 现在 F_0 满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 并且我们能够修改它 (不改变其在 $\partial\Omega$ 上的限制), 使得修改得到的函数 F_1 是 C^2 的且

$$\bar{\partial}F_1|_{\partial\Omega}=0. \quad (7.15)$$

该过程可通过取 $F_1=F_0-a\rho$ 实现, 其中 a 是一个适当的 C^2 函数. 事实上, F_1 显然满足切向 Cauchy-Riemann 方程. 由

$$N(f)=\sum_{j=1}^n \rho_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}$$

所给出的向量场是一个独立的 Cauchy-Riemann 向量场 (不一定是切向的). 实际上,

$$N(\rho)=\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_j} \right|^2 = \frac{1}{4} |\nabla \rho|^2 > 0.$$

因此若在 Ω 的边界附近令 $a=N(F_0)/N(\rho)$, 并将 a 从严格地远离边界延拓至零点, 则式 (7.15) 可由式 (7.14) 得到.

现在定义 Ω 上的 1-形式 f 为 $f=\bar{\partial}F_1$. 则 f 是在 $\bar{\Omega}$ 上连续且在 $\partial\Omega$ 上为零的 $C^1(\bar{\Omega})$ 类函数, 并在 Ω 的内部满足 $\bar{\partial}f=0$. 现在可将 f 延拓到 $\mathbb{C}^n$ 上 (保持同样的记号) 使得在 Ω 的外部有 $f=0$. 则 f 在 $\mathbb{C}^n$ 中满足 $\bar{\partial}f=0$ (至少在广义函数意义下). 如果假设 F_0 和 $\partial\Omega$ 都是 C^4 类的, 则上述论断明显成立. 对于 C^3 类的 F 和 $\partial\Omega$, 需要额外的讨论 (见第 3 章习题 6). 现在应用命题 7.3.2 得到一个连续函数 u , 使得 $\bar{\partial}u=f$ 而且 u 有紧支撑. 因为 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 上解析且此集合是连通的, 所以 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 中恒为零, 并且由连续性可得 u 在 $\partial\Omega$ 上为零. 最后, 取 $F=F_1-u$, 则 F 在 Ω 中解析, 在 $\bar{\Omega}$ 上连续且 $F|_{\partial\Omega}=F_1|_{\partial\Omega}=F_0|_{\partial\Omega}$, 从而定理得证.

当 $n=1$ 时, 没有切向 Cauchy-Riemann 方程, 且关于 F_0 的条件在本质上是全局的. 见习题 12.

使用不同的方法, 可以约化与 F_0 有关的正则性. 见问题 3*.

考虑到 $n>1$ 时充分条件的本质, 自然要问是否有刚刚证得的定理的一个“局部的”情形是成立的. 为了使之成为可能, 此结果一定依据延拓成立的边界的“侧”而不同. 与不能延拓至“外部”截然相反, 可以延拓至球面的“内部”, 这一例子说明相关结论或许与凸性有关. 实际上正如我们研究区域 Ω 的边界性质时将看到的一样这可由 $\mathbb{C}^n$ 的复结构得到.

7.5 Levi 形式

我们简要地回顾 $\mathbb{R}^d$ 中的情形. 我们将看到区域 Ω 的任一边界点 x^0 的附近能够嵌入到一个简单的规范形式中. 之前我们已经注意到, 在适当的坐标系中, 在 x^0 附近可以将 Ω 表示为 $\{x_d > \varphi(x')\}$. 若引入新坐标 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d)$, 其中,

$\bar{x}_d = x_d - \varphi(x')$, $\bar{x}_j = x_j$, $1 \leq j < d$ (其逆坐标满足 $x_d = \bar{x}_d + \varphi(x')$, $x_j = \bar{x}_j$, $1 \leq j < d$), 则此时 Ω 可局部地表示为半平面 $\bar{x}_d > 0$, 并且 $\partial\Omega$ 表示为超平面 $\bar{x}_d = 0$.

但是为了适用于研究 $\mathbb{C}^n$ 上的解析函数, 我们能够允许的 (即允许作变量替换) 新坐标一定由解析函数给出, 所以我们的选择更受限制. 称由此变量替换 (始于一个固定点 z^0 处的标准坐标) 得到的坐标为 **解析坐标**. 本节假设 $\partial\Omega$ 是 C^2 类的, 并记 $z_j = x_j + iy_j$.

命题 7.5.1 在任一点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 我们能够引入以 z^0 为中心的解析坐标 $(z_1, \dots, z_n)$, 使得

$$\Omega = \{ \operatorname{Im}(z_n) > \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + E(z) \}. \quad (7.16)$$

上式中, λ_j 是实数, 且当 $z \rightarrow 0$ 时 $E(z) = x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2)$; ⁵ 另外 $\ell(z')$ 是 $x_1, \dots, x_{n-1}, y_1, \dots, y_{n-1}$ 的线性函数, 且 D 是实数.

下述几点注记有助于理解规范表示式 (7.16) 的本质.

- 进一步地做伸缩变换 $z_j \rightarrow \delta_j z_j$, $\delta_j \neq 0$, 可设 λ_j 为 1, -1, 或 0.
- 如下所述, λ_j 中是正数、负数或零的个数 (二次型的符号) 是解析不变的.
- 由式 (7.16) 可知, 可自然地设变量 $z_1, \dots, z_{n-1}$ 的 “量级为 1”, 且变量 z_n 的 “量级为 2”, 而且忽略误差项以后, 此表示式是量级为 2 的齐次式. 式 (7.16) 的这种齐次形式给出了 “半平面” $\mathcal{U}$, 并且我们将在本章附录中进一步地考虑该半平面.

• 若之前假设 $\partial\Omega$ 是 C^3 类的, 则当 $z \rightarrow 0$ 时, 误差项 $o(|z|^2)$ 可改善为 $O(|z|^3)$.

命题的证明 正如式 (7.10) 一样, 我们能够 (使用仿射复线性变换) 引入复坐标, 使得在 z^0 附近集合 Ω 为

$$\operatorname{Im}(z_n) > \varphi(z', x_n),$$

其中 $z = (z', z_n)$, $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$ 和 $z_j = x_j + iy_j$. 并使得 $\varphi(0, 0) = 0$ 且

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial y_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi|_{(0,0)}, \quad 1 \leq j \leq n-1.$$

使用 φ 在原点的 2 阶 Taylor 展式可得

$$\begin{aligned} \varphi = & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j z_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j \bar{z}_k) + \\ & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + \\ & Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad \text{当 } z \rightarrow 0 \text{ 时.} \end{aligned}$$

⁵ 当 $z \rightarrow 0$ 时, $f(z) = o(|z|^2)$ 即指当 $|z| \rightarrow 0$ 时, $f(z)/|z|^2 \rightarrow 0$.

上式中, $\beta_{jk} = \bar{\beta}_{kj}$ 且 ℓ' 是变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 和 $y_1, \dots, y_{n-1}$ 的 (实值) 线性函数, 且 D 是实数.

引入 (全局) 解析坐标变换 $\zeta_n = z_n - 2i \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \alpha_{jk} z_j \bar{z}_k$, 且 $\zeta_k = z_k$, 当 $1 \leq k \leq n-1$ 时. 则 $\text{Im}(\zeta_n) = \text{Im}(z_n) - \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j \bar{z}_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j z_k)$, 因此在该新坐标系下 (其中将 ζ 立即改记为 z), 函数 φ 变为

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2).$$

作酉变换 (关于变量 $z_1, \dots, z_{n-1}$) 将 Hermitian 型对角化, 且 φ 变为

$$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad (7.17)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ 是二次型的特征值. 从而命题得证.

称隐含在上述讨论中的 Hermitian 矩阵 $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq n-1}$, 或其对角化形式

$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2$, 为 Ω (在边界点 z^0 处) 的 **Levi 形式**. 向量 $\partial/\partial \bar{z}_j$ ($1 \leq j \leq n-1$) 与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 , 由此可得其更本质的定义. 如果 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 则相应的二次型是

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k, \quad (7.18)$$

在与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 的向量 $\sum_{k=1}^n a_k \partial/\partial \bar{z}_k$ 上的限制. 这些切向量组成了切空间 (其实维数为 $2n-1$) 的一个 (复 $n-1$ 维的) 复子空间.

现在设 ρ' 是 Ω 的另一定义函数. 则 $\rho' = c\rho$, 其中 $c > 0$, 并设 c 是 C^2 的. 因为在 $\partial\Omega$ 上 $\rho = 0$, 且由 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 是切向的可知 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k} = 0$, 所以由 Leibnitz 准则可得

$$\sum \frac{\partial^2 \rho'}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k = c \sum \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}$$

因此形式 (7.18) 的符号与定义函数的选择无关.

设 $z \mapsto \Phi(z) = w$ 是定义在原点附近的双全纯映射 (满足 $\Phi(0) = 0$), 则该映射给出了 z^0 的某个邻域中一个新的解析坐标系 $(w_1, \dots, w_n)$. 由解析性可知 Φ 的导数将 z^0 处的形式为 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 的切向量映为形式为 $\sum_{k=1}^n a'_k \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k}$ 的切向量. 现在